

TÀI LIỆU KỸ THUẬT NỘI BỘ

Data Warehouse Deployment Guide

Hướng dẫn triển khai hạ tầng từ đầu — Apache Airflow · dbt · Spark · Kafka · MinIO · ELK

PHIÊN BẢN

v2.0

AIRFLOW

3.x · KubernetesExecutor

MÔI TRƯỜNG

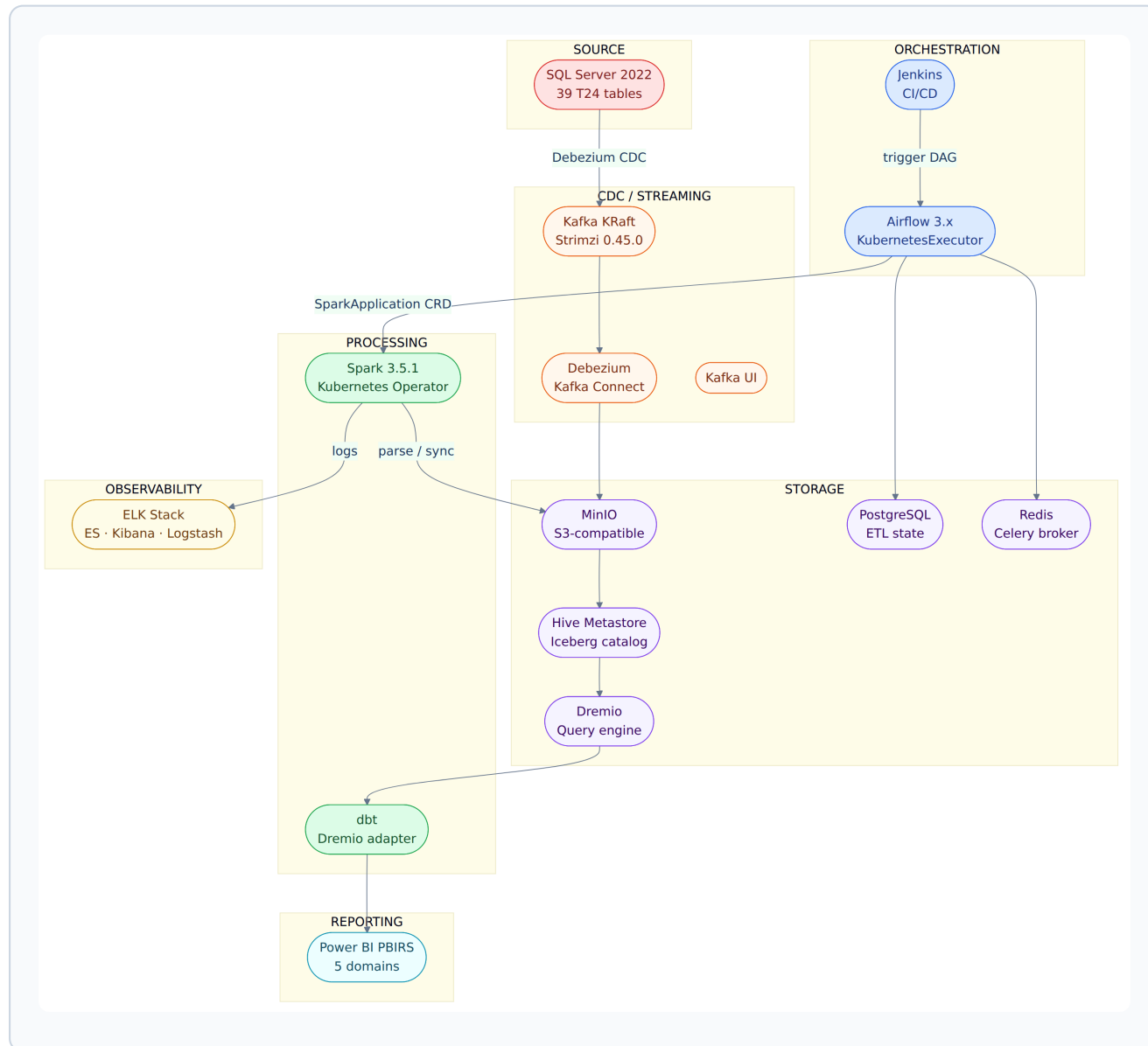
Kubernetes (development)

PHÂN LOẠI

Internal · Restricted

1. Kiến trúc hệ thống

1.1 Sơ đồ tổng quan



1.2 Mô tả luồng dữ liệu

Layer	Công nghệ	Mô tả
Source	SQL Server 2022	39 bảng T24 core banking — nguồn dữ liệu gốc
CDC	Kafka KRaft · Debezium	Capture thay đổi real-time từ MSSQL → Kafka topics → MinIO
Orchestration	Airflow 3.x · Jenkins	Airflow trigger Spark jobs qua K8s CRD; Jenkins CI/CD build image và push deploy key
Processing	Spark 3.5.1 · dbt	Spark parse raw files → Hive Iceberg; dbt transform → Dremio gold tables
Storage	MinIO · Hive · PostgreSQL · Redis · Dremio	MinIO = S3-compatible raw store; Hive = Iceberg catalog; PG = ETL state; Redis = Celery; Dremio = SQL engine
Observability	ELK Stack	Elasticsearch + Kibana + Logstash thu thập logs Spark jobs từ MinIO
Reporting	Power BI PBIRS	5 domain báo cáo: Accounting, Credit, AML, Operational, Treasury

1.3 Services & Images

Service	Namespace	Helm Chart / Version	Image
Airflow	<code>bnctl-airflow-development-ns</code>	<code>apache-airflow/airflow 1.18.0</code>	<code>haipjtits/dwh-test:airflow-build-185</code> (CI/CD override)
MinIO	<code>bnctl-minio-development-ns</code>	<code>minio/minio 5.1.0</code>	<code>quay.io/minio/minio:RELEASE.2024-03-03T17-50-39Z</code>
PostgreSQL	<code>bnctl-postgres-development-ns</code>	<code>bitnami/postgresql 18.0.11</code>	<code>bitnami/postgresql:latest</code>
Redis	<code>bnctl-redis-development-ns</code>	<code>bitnami/redis 23.1.3</code>	<code>bitnami/redis:latest</code>
Hive Metastore	<code>bnctl-hive-development-ns</code>	kubectl apply (raw manifest)	<code>tranconggg/hive-metastore:v2</code>
Dremio	<code>bnctl-dremio-development-ns</code>	<code>bitnami/dremio 3.0.13</code>	<code>bitnamilegacy/dremio:26.0.0-debian-12-r5</code>
Kafka (Strimzi)	<code>bnctl-kafka-development-ns</code>	<code>strimzi/strimzi-kafka-operator 0.45.0</code>	<code>quay.io/strimzi/operator:0.45.0</code>
MSSQL	<code>bnctl-kafka-development-ns</code>	raw manifest	<code>mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest</code>
Spark Operator	<code>spark-operator</code>	<code>spark-operator/spark-operator 2.5.0</code>	<code>kubeflow/spark-operator/controller:2.5.0</code>
Jenkins	<code>bnctl-jenkins-development-ns</code>	<code>jenkins/jenkins 5.8.93</code>	<code>jenkins/jenkins:2.516.3-jdk21</code>
Elasticsearch	<code>bnctl-elk-development-ns</code>	<code>elastic/elasticsearch 7.17.3</code>	—
Kibana	<code>bnctl-elk-development-ns</code>	<code>elastic/kibana 7.17.3</code>	—
Logstash	<code>bnctl-elk-development-ns</code>	<code>elastic/logstash 7.17.3</code>	—

2. Yêu cầu trước khi deploy

2.1 Công cụ cần cài đặt

Tool	Version tối thiểu	Kiểm tra
<code>kubectl</code>	1.28+	<code>kubectl version --client</code>
<code>helm</code>	3.12+	<code>helm version</code>
<code>python3</code>	3.9+	<code>python3 --version</code>
<code>openssl</code>	bất kỳ	<code>openssl version</code>
<code>base64</code>	GNU coreutils	<code>base64 --version</code>

2.2 StorageClass — Longhorn

Toàn bộ PVC dùng StorageClass **longhorn** (default). Kiểm tra trước khi deploy:

```
● bash - kiểm tra

# Phải thấy longhorn với cột DEFAULT = true
kubectl get storageclass
# NAME                                PROVISIONER          RECLAIMPOLICY    VOLUMEBINDINGMODE
ALLOWVOLUMEEXPANSION
# longhorn (default)                 driver.longhorn.io   Delete           Immediate        true
```

Cluster mới / khác

Nếu `kubectl get storageclass` không thấy longhorn → cài trước khi chạy `deploy.sh`.

Cài Longhorn trên cluster mới

Longhorn yêu cầu `open-iscsi` trên tất cả worker nodes:

```
● bash - prerequisites (chạy trên từng node)

# Ubuntu/Debian
apt-get install -y open-iscsi nfs-common

# RHEL/CentOS
yum install -y iscsi-initiator-utils nfs-utils
systemctl enable --now iscsid
```

```
● bash — cài Longhorn v1.7.0
```

```
# Cài bằng manifest
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/longhorn/longhorn/v1.7.0/deploy/
longhorn.yaml

# Chờ tất cả pods ready (~3-5 phút)
kubectl wait pod --all -n longhorn-system --for=condition=ready --timeout=300s

# Set làm default StorageClass
kubectl patch storageclass longhorn -p '{"metadata":{"annotations":
{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'

# Verify
kubectl get storageclass
```

Longhorn UI

Sau khi cài, truy cập Longhorn UI để kiểm tra disk và replica health:

```
kubectl port-forward svc/longhorn-frontend 8080:80 -n longhorn-system
→ http://localhost:8080
```

Python dependency

Script tự động generate Fernet key bằng thư viện `cryptography`. Nếu không có → fallback về `openssl rand -base64 32` (vẫn hợp lệ nhưng không phải Fernet format chuẩn — hãy generate bằng `python3 -c "from cryptography.fernet import Fernet; print(Fernet.generate_key().decode())"` trước).

2.3 Kết nối cluster

```
● bash — kiểm tra cluster
```

```
# Verify kubectl trở đúng context
kubectl config current-context
kubectl cluster-info

# Cần quyền create namespace, secret, deploy helm chart
kubectl auth can-i create namespace
kubectl auth can-i create secret --all-namespaces
```

2.4 Files cần chuẩn bị

File	Mô tả	Dùng ở bước
<code>~/.ssh/airflow_deploy_key</code>	SSH deploy key để git-sync pull DAGs từ GitLab	[4/7] Airflow — SSH key
<code>~/.docker/config.json</code>	Docker Hub credentials (pull private images)	[4/7] Airflow — DockerHub
<code>deployment/postgres/init-dwh-databases.sql</code>	SQL tạo databases, roles, và permissions cho DWH	[2/10] PostgreSQL init

SSH key phải được add vào GitLab trước

GitLab → Settings → Deploy Keys → Add key. Airflow git-sync sẽ fail nếu chưa có.

3. Script deploy.sh

3.1 Cách chạy

● bash – syntax cơ bản

```
# Clone/cd vào thư mục deployment
cd /path/to/airflow_orchestration/deployment

# Fresh cluster – nhập secrets, deploy bằng Helm
bash deploy.sh helm

# Redeploy – secrets đã tồn tại, chỉ deploy lại workloads
bash deploy.sh helm --skip-secrets

# Restore workloads bằng raw manifests (cluster đã có RBAC)
bash deploy.sh manifest --skip-secrets
```

3.2 Hai chế độ deploy

Mode	Dùng khi nào	Lưu ý
helm	Fresh cluster, lần đầu deploy	Tạo đầy đủ CRD, RBAC, ServiceAccount, Helm hooks (db-migrate, create-user)
manifest	Restore workloads trên cluster đã có RBAC	Chỉ apply Deployment/StatefulSet/Service/ConfigMap — không có SA/RBAC/Helm hooks → Airflow sẽ fail nếu dùng cho fresh cluster

Manifest mode KHÔNG phải fresh install

`manifest` mode thiếu ServiceAccounts, ClusterRole/RoleBinding (RBAC), và Airflow init Jobs (db-migrate, create-user). Pod sẽ fail do thiếu serviceAccount. Chỉ dùng để restore workload trên cluster đã setup đầy đủ RBAC.

--skip-secrets và Hive ConfigMap

Khi dùng `--skip-secrets`, script bỏ qua bước `patch_hive_minio_config()`. Nếu MinIO credentials thay đổi, hãy patch thủ công ConfigMap `metastore-cfg` trong namespace `bnctl-hive-development-ns` và restart Hive Metastore.

3.3 Kiểm tra prerequisites

Script tự động kiểm tra trước khi bắt đầu:

- `kubectl` — phải có trong PATH
- `helm` — chỉ khi mode là `helm`
- Kết nối cluster — `kubectl cluster-info` phải thành công
- Namespaces — tự tạo 11 namespaces (idempotent, an toàn nếu đã tồn tại)

4. Thu thập secrets (Interactive)

4.1 Tổng quan cơ chế

Script hỏi credentials **trực tiếp trong terminal** trước khi deploy. Tất cả passwords được nhập ẩn (không hiển thị), file paths được nhập văn bản thường.

Tips nhập liệu

- **Passwords/secrets:** ẩn hoàn toàn (dùng `read -rsp`)
- **Username/hosts/paths:** hiển thị khi gõ (dùng `read -rp`)
- **Enter để bỏ qua:** secret đó phải đã tồn tại trên cluster
- **Fernet key / API secret / JWT secret:** Enter → tự động generate an toàn
- **MinIO credentials:** nhập 1 lần → tự propagate cho Airflow + Spark + ELK
- **PostgreSQL password:** nhập 1 lần → dùng default cho Airflow DB và Hive DB

4.2 7 nhóm credentials

1/7

MinIO

auto-propagate

Field	Type	Namespace đích	Secret name
<code>rootUser</code>	Text (default: <code>minioadmin</code>)	<code>bnctl-minio-development-ns</code>	<code>minio</code>
<code>rootPassword</code>	Password (ẩn)	<code>bnctl-minio-development-ns</code>	<code>minio</code>

Auto-propagate từ rootUser + rootPassword:

- `airflow-minio-conn` (bnctl-airflow-development-ns) — AWS connection string
- `minio-credentials` (bnctl-spark2-development-ns) — keys: `AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`
- `minio-credentials` (bnctl-elk-development-ns) — keys: `access_key` / `secret_key`
- `metastore-cfg` ConfigMap (bnctl-hive-development-ns) — patch `fs.s3a.access.key` / `fs.s3a.secret.key`

2/7

PostgreSQL

auto-propagate

Field	Type	Secret tạo ra
postgres-password (superuser)	Password (ẩn)	<code>cluster-postgresql</code> → bnctl-postgres-development-ns
Airflow DB password (role <code>airflow</code>)	Password — Enter = dùng postgres-password	<code>airflow-metadata</code> → bnctl-airflow-development-ns (connection string)
PostgreSQL host	Text (default: <code>cluster-postgresql-primary.bnctl-postgres-development-ns</code>)	Dùng trong connection string Airflow metadata
hive_user DB password (role <code>hive_user</code>)	Password — Enter = dùng postgres-password	<code>hive-metastore-secret</code> → bnctl-hive-development-ns (JDBC URL)

Auto-propagate:

→ `hive-metastore-secret` (bnctl-hive-development-ns) — `metastore-db-url` / `metastore-db-user` / `metastore-db-password`

3/7

Redis

Field	Type	Secret tạo ra
redis-password	Password (ẩn)	<code>redis-ha</code> → bnctl-redis-development-ns

4/7 Airflow — keys & files

Field	Type	Secret tạo ra
fernet-key	Password — Enter = auto-generate	<code>airflow-fernet-key</code> → bnctl-airflow-development-ns
api-secret-key	Password — Enter = auto-generate	<code>airflow-api-secret-key</code> → bnctl-airflow-development-ns
jwt-secret	Password — Enter = auto-generate	<code>airflow-jwt-secret</code> → bnctl-airflow-development-ns
Path SSH deploy key	Text (path tới file <code>~/.ssh/airflow_deploy_key</code>)	<code>airflow-ssh-secret</code> → bnctl-airflow-development-ns
Path Docker Hub config.json	Text (path tới <code>~/.docker/config.json</code>)	<code>dockerhub-credentials</code> → bnctl-airflow-development-ns

5/7 Kafka / MSSQL auto-propagate

Field	Type	Secret tạo ra
MSSQL SA password	Password (ẩn) — min 8 ký tự, chữ hoa+thường+số+ký tự đặc biệt	<code>mssql-sa-credentials</code> → bnctl-kafka-development-ns
Debezium connector password	Password — Enter = dùng SA password	<code>mssql-credentials</code> → bnctl-kafka-development-ns

6/7 Dremio

Field	Type	Secret tạo ra
dremio-admin-password	Password (ẩn)	<code>cluster-dremio</code> → bnctl-dremio-development-ns

Field	Type	Secret tạo ra
GitLab Personal Access Token	Password (ẩn)	<code>jenkins-casc-secrets</code> → bnctl-jenkins-development-ns (key: GITLAB_API_TOKEN)
Path SSH deploy key (Jenkins → Airflow)	Text (đường dẫn tới file)	<code>jenkins-casc-secrets</code> (key: AIRFLOW_SSH_KEY) — nội dung file được nhúng
KUBECONFIG (auto)	Tự động lấy từ <code>kubectl config view --raw base64</code>	<code>jenkins-casc-secrets</code> (key: KUBECONFIG_B64)

4.3 Cơ chế idempotent (`apply_secret`)

● bash – `apply_secret()` helper

```

apply_secret() {
  local ns=$1 name=$2; shift 2
  kubectl create secret generic "$name" "$@" -n "$ns" --dry-run=client -o yaml 2>/dev/
  null | kubectl apply -f - >/dev/null 2>&1 && info " ✓ secret/$name → $ns" || warn
  " x secret/$name FAILED"
}

```

Dùng `--dry-run=client -o yaml | kubectl apply` thay vì `kubectl create` trực tiếp → an toàn khi chạy lại (update nếu đã tồn tại, không fail).

5. Thứ tự triển khai

I 5.1 10 bước deploy

Bước	Service	Namespace	Helm chart / version	Chờ
1/10	MinIO	<code>bnctl-minio-development-ns</code>	<code>minio/minio</code> 5.1.0	StatefulSet <code>minio</code> · 300s
2/10	PostgreSQL + DWH init	<code>bnctl-postgres-development-ns</code>	<code>bitnami/postgresql</code> 18.0.11	StatefulSet <code>cluster-postgresql-primary</code> · 300s; sau đó chạy init SQL
3/10	Redis	<code>bnctl-redis-development-ns</code>	<code>bitnami/redis</code> 23.1.3	StatefulSet <code>redis-ha-node</code> · 180s
4/10	Hive Metastore + patch MinIO config	<code>bnctl-hive-development-ns</code>	kubectl apply (manifests)	Deployment <code>hive-metastore</code> · 180s → patch_hive_minio_config → restart
5/10	Dremio	<code>bnctl-dremio-development-ns</code>	<code>bitnami/dremio</code> 3.0.13	StatefulSet <code>cluster-dremio-master-coordinator</code> · 300s
6/10	Kafka (Strimzi) + MSSQL + Debezium	<code>bnctl-kafka-development-ns</code>	<code>strimzi/strimzi-kafka-operator</code> 0.45.0	Operator deploy → Kafka CR → MSSQL 180s → Kafka brokers 300s → Debezium Connect CR
7/10	Spark Operator	<code>spark-operator</code>	<code>spark-operator/spark-operator</code> 2.5.0	Deployment <code>spark-operator-controller</code> · 120s
8/10	Airflow + image patch + ConfigMaps	<code>bnctl-airflow-development-ns</code>	<code>apache-airflow/airflow</code> 1.18.0	Deployment <code>airflow-scheduler</code> · 600s; sau đó patch image + apply ConfigMaps + restart
9/10	Jenkins	<code>bnctl-jenkins-development-ns</code>	<code>jenkins/jenkins</code> 5.8.93	StatefulSet <code>jenkins</code> · 300s
10/10	ELK (Elasticsearch + Kibana + Logstash)	<code>bnctl-elk-development-ns</code>	<code>elastic/*</code> 7.17.3	Elasticsearch pods ready · 300s; sau đó Kibana + Logstash

5.2 Hive MinIO auto-patch (bước 4)

Sau khi Hive Metastore ready, script tự động patch `fs.s3a.access.key` và `fs.s3a.secret.key` trong ConfigMap `metastore-cfg`:

```
● bash - patch_hive_minio_config() - logic

# 1. Get ConfigMap JSON từ cluster
kubectl get configmap metastore-cfg -n bnctl-hive-development-ns -o json

# 2. Python regex replace fs.s3a.* values trong core-site.xml
# 3. kubectl apply để update
# 4. Restart hive-metastore deployment
kubectl rollout restart deployment/hive-metastore -n bnctl-hive-development-ns
```

Auto-propagation tóm tắt

- **MinIO creds** → Airflow (S3 connection) + Spark (AWS keys) + ELK (Logstash S3 input) + Hive ConfigMap (core-site.xml)
- **PG password** → Airflow metadata connection + Hive JDBC URL (nếu để trống = dùng PG password)
- **MSSQL SA password** → Debezium connector password (nếu để trống = dùng SA password)

5.3 Airflow image patch (bước 8)

Sau khi Helm install Airflow, script patch custom image `haiptjits/dwh-test:airflow-build-185` lên tất cả components:

```
● bash - set image

AIRFLOW_IMAGE="haiptjits/dwh-test:airflow-build-185"

kubectl set image deployment/airflow-scheduler scheduler="$AIRFLOW_IMAGE" scheduler-log-groomer="$AIRFLOW_IMAGE" -n bnctl-airflow-development-ns

kubectl set image deployment/airflow-dag-processor dag-processor="$AIRFLOW_IMAGE" dag-processor-log-groomer="$AIRFLOW_IMAGE" -n bnctl-airflow-development-ns

kubectl set image deployment/airflow-api-server api-server="$AIRFLOW_IMAGE" -n bnctl-airflow-development-ns

kubectl set image statefulset/airflow-triggerer triggerer="$AIRFLOW_IMAGE" triggerer-log-groomer="$AIRFLOW_IMAGE" -n bnctl-airflow-development-ns
```


6. Cross-Service Connection Map

Toàn bộ kết nối giữa các service — endpoint đã verify trên cluster:

Từ	Đến	Endpoint	Ghi chú
Hive Metastore	PostgreSQL	<code>cluster-postgresql-primary.bnctl-postgres-development-ns:5432/hive_metastore</code>	user: <code>hive_user</code>
Hive Metastore	MinIO	<code>http://minio.bnctl-minio-development-ns:9000</code>	bucket: <code>hive-warehouse</code>
Dremio	MinIO	<code>http://minio.bnctl-minio-development-ns:9000</code>	access key: <code>minioadmin</code>
Dremio	Hive	<code>thrift://hive-metastore.bnctl-hive-development-ns:9083</code>	cấu hình thủ công qua Dremio UI (xem mục 7.2)
Airflow	PostgreSQL	<code>cluster-postgresql-primary.bnctl-postgres-development-ns:5432/airflow</code>	metadata DB — secret <code>airflow-metadata</code>
Airflow	MinIO	<code>http://minio-svc.bnctl-minio-development-ns:9000</code>	conn id: <code>minio_conn</code> — secret <code>airflow-minio-conn</code>
Airflow	Redis	<code>redis-ha-master.bnctl-redis-development-ns:6379</code>	Celery broker — secret <code>redis-ha</code>
Spark jobs	Hive	<code>thrift://hive-metastore.bnctl-hive-development-ns:9083</code>	Iceberg catalog
Spark jobs	MinIO	<code>http://minio.bnctl-minio-development-ns:9000</code>	S3A filesystem — secret <code>minio-credentials</code> (spark2 ns)
Debezium	MSSQL	<code>mssql.bnctl-kafka-development-ns:1433/testdb</code>	CDC source — secret <code>mssql-credentials</code>
Debezium	Kafka	<code>cdc-kafka-bootstrap:9092</code>	schema history topic: <code>schema-changes.t24</code>
Logstash	MinIO	<code>http://minio-svc.bnctl-minio-development-ns:9000</code>	bucket: <code>airflow-logs</code> — secret <code>minio-credentials</code> (elk ns, keys: <code>access_key</code> / <code>secret_key</code>)
Logstash	Elasticsearch	<code>http://elasticsearch-master:9200</code>	index: <code>airflow-logs-*</code> (same namespace)
Kibana	Elasticsearch	<code>http://elasticsearch-master:9200</code>	same namespace
Jenkins	Kubernetes		

		<code>https://kubernetes.default</code> (in-cluster)	agent namespace: <code>bnctl-jenkins-development-ns</code> , image: <code>btthanhk4/inbound-agent:1.0.1</code>
Jenkins	GitLab	via <code>GITLAB_API_TOKEN</code>	secret <code>jenkins-casc-secrets</code>

Lưu ý PVC

Tất cả PVC dùng StorageClass **longhorn**. Data không được backup trong repo — storage phải có sẵn trên cluster mới trước khi deploy.

7. Post-Deploy — Các bước bắt buộc

7.1 Kiểm tra nhanh — tất cả pods

● bash – verify pods

```
# Xem pods bị lỗi (không phải Running/Completed)
kubectl get pods -A | grep -v "Completed" | grep -v "Running" | grep -v "kube-system"

# Events lỗi của pod cụ thể
kubectl describe pod <pod-name> -n <namespace> | tail -30
kubectl logs <pod-name> -n <namespace> --tail=50
```

7.2 Verify — Port-forward các UI

● bash – port-forward

```
# Airflow UI → http://localhost:8080
kubectl port-forward svc/airflow-api-server 8080:8080 -n bnctl-airflow-development-ns

# MinIO UI → http://localhost:9001
kubectl port-forward svc/minio-console 9001:9001 -n bnctl-minio-development-ns

# Dremio UI → http://localhost:9047
kubectl port-forward svc/cluster-dremio 9047:9047 -n bnctl-dremio-development-ns

# Kafka UI → http://localhost:8080
kubectl port-forward svc/kafka-ui 8080:80 -n bnctl-kafka-development-ns

# Kibana → http://localhost:5601
kubectl port-forward svc/kibana-kibana 5601:5601 -n bnctl-elk-development-ns

# Jenkins → http://localhost:8090
kubectl port-forward svc/jenkins 8090:8080 -n bnctl-jenkins-development-ns
```

● bash – verify DAGs đã load

```
POD=$(kubectl get pods -n bnctl-airflow-development-ns -l component=dag-processor -o
jsonpath="{.items[0].metadata.name}")
kubectl exec -n bnctl-airflow-development-ns $POD -c dag-processor -- ls /opt/airflow/
dags/repo/dags/
```

7.3 Cấu hình Dremio → Hive Source

Bắt buộc — không tự động

Dremio không đọc Hive config từ `dremio.conf` — phải add source thủ công qua UI.

1. Vào Dremio UI: `http://dremio-dwh.bnctl.develop` (hoặc port-forward `9047`)
2. **Add Source** → chọn **Hive 2.x / 3.x**
3. Điền:
 - **Hive Metastore Host:** `hive-metastore.bnctl-hive-development-ns.svc.cluster.local`
 - **Port:** `9083`
4. Tab **Storage** → bật **Enable S3-compatible storage** → điền:
 - **Endpoint:** `http://minio.bnctl-minio-development-ns.svc.cluster.local:9000`
 - **Access Key:** `minioadmin`
 - **Secret Key:** (MinIO password đã set lúc deploy)
 - **Path-style access:** ☒ bật
5. Save → Dremio tự sync schemas từ Hive catalog

7.4 Verify Debezium Connector

● bash — kiểm tra Debezium

```
# Xem trạng thái KafkaConnector CRD — expected: RUNNING
kubectl get kafkaconnector -n bnctl-kafka-development-ns
# mssql-source-connector    RUNNING

# Log Kafka Connect nếu lỗi
kubectl logs -n bnctl-kafka-development-ns -l strimzi.io/cluster=debezium-connect --tail=50
```

snapshot.mode: initial

Lần đầu chạy Debezium sẽ snapshot toàn bộ **39 bảng T24** trong `testdb`. Nếu data lớn, quá trình có thể mất vài chục phút. Kiểm tra progress qua Kafka UI → topic `schema-changes.t24`.

7.5 Jenkins — Verify và lấy admin password

● bash — Jenkins admin password

```
# Lấy admin password từ secret
kubectl exec -n bnctl-jenkins-development-ns statefulset/jenkins -c jenkins -- cat /run/
secrets/additional/chart-admin-password
```

Sau khi login:

1. Vào **Manage Jenkins** → **Clouds**
2. Chọn Kubernetes cloud → **Test Connection**
3. Nếu fail → kiểm tra secret `jenkins-casc-secrets` key `KUBECONFIG_B64` còn valid

Jenkins JCasC + SCM Triggers

Jenkins dùng JCasC (Configuration as Code) — tự load config từ ConfigMap `jenkins-jenkins-jcasc-config`. Các credentials load từ secret `jenkins-casc-secrets`: `GITLAB_API_TOKEN`, `AIRFLOW_SSH_KEY`, `KUBECONFIG_B64`. SCM polling interval và webhook triggers cấu hình qua Jenkins UI → job → Configure → Build Triggers (không phải Jenkinsfile).

7.6 Lấy admin password Airflow

● bash

```
# Password trong Helm values (field: webserverSecretKey)
helm get values airflow -n bnctl-airflow-development-ns | grep -i password

# Hoặc xem secret trực tiếp
kubectl get secret airflow-webserver-secret-key -n bnctl-airflow-development-ns -o
jsonpath="{.data.webserver-secret-key}" | base64 -d
```

7.7 Trigger DAG thử nghiệm

● bash — trigger DAG với date range

```
# Tất cả DAGs dùng schedule=None — phải trigger thủ công
airflow dags trigger accounting_pipeline_parser --conf
'{"START_DATE":"2026-04-01","END_DATE":"2026-04-01"}'

airflow dags trigger accounting_pipeline_model --conf
'{"START_DATE":"2026-04-01","END_DATE":"2026-04-01"}'
```

8. Troubleshooting

Triệu chứng	Nguyên nhân phổ biến	Hướng xử lý
Airflow pod <code>CrashLoopBackOff</code>	DB migration chưa xong, secret thiếu, image pull lỗi	<code>kubectl logs airflow-scheduler-* -n bnctl-airflow-development-ns --previous</code> → xem error; kiểm tra secret <code>airflow-metadata</code> có đúng connection string không
Hive Metastore không start	DB <code>hive_metastore</code> chưa tạo, secret <code>hive-metastore-secret</code> sai JDBC URL	Verify <code>init-dwh-databases.sql</code> đã chạy thành công; <code>kubectl describe secret hive-metastore-secret -n bnctl-hive-development-ns</code>
Spark jobs fail <code>S3AException</code>	MinIO credentials sai trong secret <code>minio-credentials</code> (Spark ns) hoặc Hive core-site.xml chưa patch	Verify: <code>kubectl get secret minio-credentials -n bnctl-spark2-development-ns -o yaml</code> ; chạy lại <code>patch_hive_minio_config</code> thủ công nếu cần
Debezium connector <code>FAILED</code>	MSSQL chưa enable CDC, Kafka broker chưa ready, password sai	<code>kubectl get kafkaconnector -n bnctl-kafka-development-ns</code> → xem <code>status.conditions</code> ; check MSSQL: <code>SELECT is_cdc_enabled FROM sys.databases</code>
ELK pod fail <code>secret not found</code>	Secret <code>minio-credentials</code> trong ELK namespace thiếu (chạy với <code>--skip-secrets</code>)	Chạy <code>collect_secrets()</code> độc lập hoặc tạo thủ công: <code>kubectl create secret generic minio-credentials --from-literal=access_key=... --from-literal=secret_key=... -n bnctl-elk-development-ns</code>
Jenkins không spawn pod agents	KUBECONFIG_B64 trong <code>jenkins-casc-secrets</code> hết hạn hoặc sai cluster	Regenerate: <code>kubectl config view --raw base64 -w0</code> → update secret; Test Connection trong Jenkins Clouds
<code>helm: command not found</code>	Helm chưa cài hoặc không trong PATH	<code>curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 bash</code>
PostgreSQL init SQL fail	Pod chưa fully ready khi chạy init, PGPASSWORD sai	Script dùng <code>PGPASSWORD=\$(cat \$POSTGRES_PASSWORD_FILE)</code> — verify: <code>kubectl exec -it cluster-postgresql-primary-0 -n bnctl-postgres-development-ns -- psql -U postgres -l</code>

8.1 Chạy lại một service cụ thể

● bash – upgrade Helm release đơn lẻ

```
# Ví dụ: upgrade lại Airflow
helm upgrade airflow apache-airflow/airflow --version 1.18.0 -f deployment/airflow/
values-full.yaml -n bnctl-airflow-development-ns

# Restart deployment sau khi thay đổi secret
kubectl rollout restart deployment/airflow-scheduler -n bnctl-airflow-development-ns
```

8.2 Reset và deploy lại toàn bộ

DESTRUCTIVE — xóa toàn bộ data

Chỉ dùng trong môi trường development khi muốn reset sạch. Không dùng trên production.

● bash – uninstall tất cả Helm releases

```
# Uninstall từng release
helm uninstall airflow -n bnctl-airflow-development-ns
helm uninstall minio -n bnctl-minio-development-ns
helm uninstall cluster -n bnctl-postgres-development-ns
helm uninstall redis-ha -n bnctl-redis-development-ns
# ... tương tự cho các service khác

# Xóa namespace (xóa hết resources bên trong)
kubectl delete namespace bnctl-airflow-development-ns
# ... tương tự

# Deploy lại từ đầu
bash deploy.sh helm
```